

TAVI 연구 전체 개념 통합 학습노트

개별 스터디노트를 하나로 합친 통합본입니다. 위에서 아래로 읽으면 됩니다.

1부. 열환경 지표

MRT (Mean Radiant Temperature) — 평균복사온도

한 줄 정의

사람 몸 주변에서 사방에서 날아오는 복사열의 총합을 하나의 온도로 표현한 값

쉬운 설명

여름에 아스팔트 위에 서 있으면 발밑에서 열이 올라오고, 해가 위에서 내리쬘고, 옆 건물 벽도 뜨겁게 달궜어 있어서 사방에서 열이 날아옵니다.

이렇게 위·아래·옆 사방에서 몸에 닿는 복사열을 모두 합쳐서 "이 정도의 온도를 가진 균일한 방 안에 있는 것과 같다"고 표현한 것이 MRT입니다.

기온(공기 온도)과는 다릅니다. 그늘 속에 있으면 기온은 같아도 MRT는 훨씬 낮습니다. 반대로 직사광선 아래에서는 기온이 30°C 여도 MRT는 60~70°C까지 올라갈 수 있습니다.

예시로 이해하기

- 그늘진 골목 (SVF 낮음): 기온 35°C, **MRT ≈ 42°C**
- 한강변 개방 공간 (SVF 높음): 기온 35°C, **MRT ≈ 65°C**
- 같은 기온인데 느끼는 더위가 완전히 다름!

이 연구에서 어떻게 쓰였나

- 성동구 보행 네트워크 링크(도로 구간) 하나하나마다 MRT를 계산
- 13시 폭염일 기준: 링크별 MRT 범위 **42~66°C**, 평균 **54.1°C**, 표준편차 **6.8°C**
- MRT ≥ 55°C** 인 링크를 "너무 더워서 못 걷는 구간"으로 처리 → Thermal Catchment 계산의 핵심

계산 공식 (간단히)

$$T_{mrt} = \left[\frac{K_{sw} + L_w}{\sigma} \right]^{0.25} - 273.15$$

- K_{sw} : 단파복사 (태양에서 직접 오는 열)
- L_w : 장파복사 (건물·지면이 뿜는 적외선 열)
- σ : Stefan-Boltzmann 상수 ($5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$)

대안이 있었나? 왜 MRT를 썼나?

대안	설명	왜 안 썼나
----	----	--------

기온(Tair)	S-DoT 57개 센서로 직접 측정	폭염일 13시에는 거의 모든 구간이 35°C↑ — 공간 차별화 불가
UTCI	MRT+기온+습도+바람 합친 최종 지수	폭염 조건에서 99.9% 링크가 UTCI ≥ 38°C → 역시 차별화 불가
체감온도(Apparent Temp)	기온+습도만 반영	복사열(그늘 효과) 미반영

결론: 폭염 조건에서 링크별로 공간 차별화가 가능한 유일한 지표가 MRT였습니다. SVF(건물·나무 차폐)에 따라 MRT가 크게 달라지기 때문입니다.

핵심 수치 정리

항목	값
분석 시간대	13시 (태양 복사 최대)
분석 대상	폭염일 7일 (2025.07.28~08.03) 평균
MRT 범위	42°C ~ 66°C
MRT 평균	54.1°C
MRT 표준편차	6.8°C
임계값	55°C (UTCI 38°C 등가)

UTCI (Universal Thermal Climate Index) — 범용 열기후 지수

한 줄 정의

기온·습도·바람·복사열 네 가지를 모두 합쳐서 **사람이 실제로 느끼는 열 스트레스**를 하나의 숫자로 표현한 국제 표준 지수

쉬운 설명

"오늘 기온 35°C"라고 해도, 바람이 강하면 덜 덥고, 습도가 높으면 더 덥고, 그늘이 있으면 덜 덥습니다. 이런 복합적인 요소를 모두 반영해서 "**사람 몸이 실제로 받는 열 스트레스**"를 계산한 것이 UTCI입니다.

국제생기상학회에서 만든 공식 표준이라서 논문에서 가장 많이 인용되는 지수입니다.

UTCI 등급표

UTCI 값	열 스트레스 등급	체감
< 9°C	No Thermal Stress	쾌적
9~26°C	Moderate	약간 따듯

26~32°C	Strong	더움
32~38°C	Very Strong	매우 더움
≥ 38°C	Extreme	극한 더위
≥ 46°C	Beyond Extreme	생명 위험 수준

이 연구에서 기준: UTCI ≥ 38°C = "보행이 심각하게 위협받는 수준"

이 연구에서 어떻게 쓰였나

UTCI를 직접 Hard Cut 기준으로 쓰려 했으나 실패했습니다.

문제: 폭염일 13시 조건에서 계산해보니 성동구 전체 링크의 99.9%가 UTCI ≥ 38°C

→ 거의 모든 링크가 제거되어 공간 차별화 불가

그래서 UTCI를 역산하는 방식으로 우회했습니다:

"UTCI = 38°C가 되게 하는 MRT가 얼마나?" → MRT ≈ 55°C 도출 → UTCI 대신 MRT ≥ 55°C를 기준으로 사용

즉, UTCI는 직접 쓰지 않고 임계값을 정당화하는 근거로 활용했습니다.

왜 UTCI가 99.9%에서 포화되었나?

폭염일 기온(Tair ≈ 36°C)이 너무 높으면, MRT가 42°C든 66°C든 UTCI 계산 결과가 모두 38°C를 훨씬 넘어버립니다. 더위가 너무 심해서 "극한"이라는 한 카테고리에 다 몰려버리는 것입니다. 이것을 포화 효과(saturation effect) 라고 합니다.

대안이 있었나?

대안	설명	한계
PET (Physiological Equivalent Temperature)	유럽에서 많이 쓰는 열 스트레스 지수	계산 복잡, 국내 연구 활용도 낮음
체감온도	기온+습도만 반영	복사열 미반영 — 도시 형태 차별화 불가
기온(Tair)	가장 단순	폭염 조건에서 공간 차별화 불가
WBGT	습구흑구온도계 기반	실외 스포츠 의학에서 주로 사용

UTCI를 선택한 이유: 국제 표준 + 복사열(MRT) 포함 + pythermalcomfort 라이브러리로 역산 가능

핵심 수치

항목	값
임계 등급 기준	UTCI ≥ 38°C (Extreme Heat Stress)
이 연구 조건에서 포화율	99.9% (실질적으로 쓸 수 없음)

SVF (Sky View Factor) — 하늘열린비율

한 줄 정의

특정 지점에서 **하늘이 얼마나 열려있는가**를 0~1로 표현한 값 (0=완전히 막힘, 1=완전히 열림)

쉬운 설명

골목 한가운데 서서 하늘을 올려다봤을 때, 건물과 나무에 가려지지 않고 **실제로 보이는 하늘의 비율**이 SVF입니다.

- 높은 건물 사이 좁은 골목: SVF ≈ 0.1~0.2 (하늘이 거의 안 보임 → 그늘 많음)
- 한강변 넓은 공터: SVF ≈ 0.9~1.0 (하늘이 거의 다 보임 → 햇볕이 그대로 쏟아짐)

핵심 역설

SVF가 낮을수록 (건물이 빽빽할수록) → 그늘이 많아서 → MRT가 낮아집니다

SVF가 높을수록 (개방 공간일수록) → 햇볕이 그대로 → MRT가 높아집니다

그래서 한강변·서울숲 같은 개방 공간이 오히려 폭염에 더 취약합니다.

이 연구에서 어떻게 쓰였나

- OSM 건물 폴리곤을 이용해 링크별 SVF를 근사 계산
- SVF가 MRT 계산 공식의 핵심 입력값으로 들어감

장파복사 항: $\epsilon L_{lw} = \epsilon [SVF \cdot L_{sky} + (1-SVF) \cdot L_{wall}]$

SVF가 높으면 하늘 복사(L_{sky})를 더 많이 받고, 낮으면 건물벽 복사(L_{wall})를 더 많이 받습니다.

회귀분석 결과: SVF가 높은 집계구일수록 TARR도 높음 ($r > 0$) → 개방 공간 = 열 취약 지역

어떻게 계산하나?

완전한 SVF 계산은 DSM(수치표면모델 + 수목 레이어)이 필요합니다. 이 연구에서는 OSM 건물 폴리곤으로 **차폐 면적** 근사를 했습니다.

대안이 있었나?

방법	설명	한계
어안렌즈 사진	실측 SVF	15,000개 링크에 다 찍을 수 없음
DSM + 수목 LiDAR	가장 정확한 계산	고가 데이터, 구축 어려움
OSM 건물만	이 연구에서 사용	수목 미반영 → SVF 과대 추정 가능성

한계로 명시: 수목 차폐를 정확히 반영 못한 점이 방법론 한계 중 하나

핵심 수치

항목	값
성동구 링크 SVF 범위	0.00 ~ 1.00
MRT와의 관계	양의 상관 ($r \approx 0.89$)
TARR와의 관계	양의 상관 (SVF↑ → 개방 → MRT↑ → TARR↑)

GHI / DNI / DHI — 태양 복사 에너지 세 성분

한 줄 정의

태양에서 오는 에너지를 수평면 전체(GHI), 직접 광선(DNI), 산란빛(DHI) 으로 나눈 것

쉬운 설명

맑은 날 햇볕에는 두 종류가 있습니다:

- 1. 직접 햇볕: 태양에서 직선으로 날아오는 빛 → 그림자를 만드는 빛
- 2. 산란빛: 대기·구름에 부딪혀 사방으로 퍼진 빛 → 그늘에서도 느껴지는 밝음

약자	영어 이름	의미
GHI	Global Horizontal Irradiance	수평 지면에 내리쬐는 전체 일사량 (직접 + 산란)
DNI	Direct Normal Irradiance	태양 방향에 수직인 면에 닿는 직달 일사량
DHI	Diffuse Horizontal Irradiance	하늘 전체에서 퍼지는 산란 일사량

관계식

$$GHI = DNI \times \cos\theta + DHI$$

- θ : 태양 천정각 (태양이 머리 위에서 얼마나 기울었나)

이 연구에서 어떻게 쓰였나

- GHI: Open-Meteo에서 성동구 중심 단일 지점 값 가져옴 (13시, 폭염일 평균 607.6 W/m²)
- DNI, DHI: Erbs 모델을 써서 GHI에서 분리 계산
- DNI는 MRT 계산의 단파복사 항에 직접 사용:

$$K_{sw} = \alpha_p [(1-SVF) \cdot K_{dif} + shadow \cdot K_{dir} \cdot \cos\theta + SVF \cdot K_{dif}]$$

- K_{dir} = DNI (직달), K_{dif} = DHI (산란)
- $shadow$ = 1이면 그늘 (DNI 차단), 0이면 직사광선

대안이 있었나?

대안	설명	한계
기상청 지점 관측	실측 GHI	성동구 내 관측소 없음
위성 산출물	공간 분포 있음	해상도 낮음 (수 km)
Open-Meteo (이 연구)	ERA5 재분석 기반	단일 지점 → 구 전체 균일 적용

한계: GHI를 전 구역 동일하게 적용 — 구름 패치 등 국지 변동 미반영

대응: 성동구 16.86 km² 규모에서는 GHI 공간 변동이 작아서 허용 가능 (논문에서 인용으로 정당화)

핵심 수치

항목	값
분석 시간	13시 (폭염일 평균)
GHI	607.6 W/m²
인체 흡수율(α_p)	0.70

IDW (Inverse Distance Weighting) — 역거리 가중 보간법

한 줄 정의

센서가 없는 지점의 값을 가까운 센서일수록 더 많이 반영해서 추정하는 공간 보간법

쉬운 설명

성동구에 기상 센서(S-DoT)가 57개 있습니다. 하지만 도로 링크는 15,608개입니다. 센서가 없는 링크의 기온·습도는 어떻게 알 수 있을까요?

IDW의 아이디어: 내 위치에서 가장 가까운 센서가 가장 비슷한 날씨일 것이다.

$$\hat{Z}(x) = \frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot Z_i}{\sum_{i=1}^n w_i}, \quad w_i = \frac{1}{d_i^p}$$

- Z_i : 센서 i 의 관측값 (기온 등)
- d_i : 예측 지점에서 센서 i 까지의 거리
- p : 거리 감쇠 파라미터 (보통 $p=2$)

거리의 제곱에 반비례하는 가중치 → 멀수록 덜 반영

비유

"맛집 주변 동네 맛집 추천"과 비슷합니다. 내 위치에서 가까운 맛집이 먼 맛집보다 더 연관이 높다고 가정.

이 연구에서 어떻게 쓰였나

- S-DoT 57개 → IDW → 링크 15,608개에 기온(Tair)·상대습도(RH) 보간
- 보간 결과: Tair 31.41°C, RH 44.78% (링크별 변동)

주의: 풍속(va)은 IDW 쓰지 않고 전 구역 균일값(2.37 m/s) 적용 → 센서 간 편차가 작아서

대안이 있었나?

방법	설명	비교
IDW (이 연구)	단순·빠름, 국소 극값 과대 가능	구현 쉽고 57개 센서에 적합
크리깅(Kriging)	공간 자기상관 반영, 더 정확	복잡하고 계산 비용 높음
Thin-plate spline	부드러운 보간면	경계 효과 발생 가능
단순 최근접(NN)	가장 가까운 센서 값 그대로	경계선 불연속 발생

IDW 선택 이유: 57개 센서 밀도에서 충분히 정확하고, 구현이 명확하여 재현성 높음

IDW의 한계 (논문에서 명시)

- 아티팩트: 극단 기온의 센서 근처에서 부자연스럽게 높거나 낮은 보간값 발생 가능
- 등방성 가정: 거리만 보고 도로·건물 같은 물리적 장벽 무시
- 이 때문에 Tair IDW 결과가 UTCI 계산에서 아티팩트를 일으켜 MRT로 전환

핵심 수치

항목	값
보간 입력 센서 수	57개 (S-DoT)
보간 대상	링크 15,608개
보간 변수	Tair, RH (풍속은 균일값 사용)

SOLWEIG & Erbs 모델

SOLWEIG

한 줄 정의

도시 환경에서 링크별 MRT를 계산하는 복사 모델 — SVF·태양 기하학·단파/장파 복사를 종합

원래 SOLWEIG란?

Lindberg & Grimmond(2011)이 개발한 소프트웨어로, 도시 캐니언 내 복사 환경을 시뮬레이션합니다. 고해상도 DSM(수치표면 모델)을 입력받아 각 지점의 MRT를 계산합니다.

이 연구에서 어떻게 썼나?

SOLWEIG 소프트웨어를 직접 실행하지 않고, 핵심 복사 플럭스 수식을 Python으로 직접 구현했습니다. 이를 "SOLWEIG 약식 (simplified)" 이라고 표현합니다.

단파복사 항 (K_{sw}): $K_{sw} = \alpha_p \left[(1-SVF) \cdot K_{dif} + shadow \cdot K_{dir} \cdot \cos(\theta) + SVF \cdot K_{dif} \right]$

장파복사 항 (L_{lw}): $L_{lw} = \epsilon_p [SVF \cdot L_{sky} + (1-SVF) \cdot L_{wall}]$

MRT 최종 계산: $T_{mrt} = \left[\frac{K_{sw} + L_{lw}}{\sigma} \right]^{0.25} - 273.15$

주요 파라미터

파라미터	값	의미
α_p	0.70	인체 단파 흡수율
ϵ_p	0.97	인체 장파 방출률
ϵ_w	0.95	건물벽면 방출률
ΔT_{wall}	+5 K	벽면 온도 = 기온 + 5°C 가정
σ	$5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$	Stefan-Boltzmann 상수

Erbs 모델

한 줄 정의

GHI 하나만 있으면 DNI(직달일사량)와 DHI(확산일사량)로 분리해주는 경험적 공식

왜 필요한가?

Open-Meteo에서는 GHI(전체 일사량)만 제공합니다. 하지만 MRT 계산에는 직달과 산란을 **따로** 알아야 합니다 (그림자인지 아닌 지에 따라 직달만 차단되기 때문).

공식 (간략히)

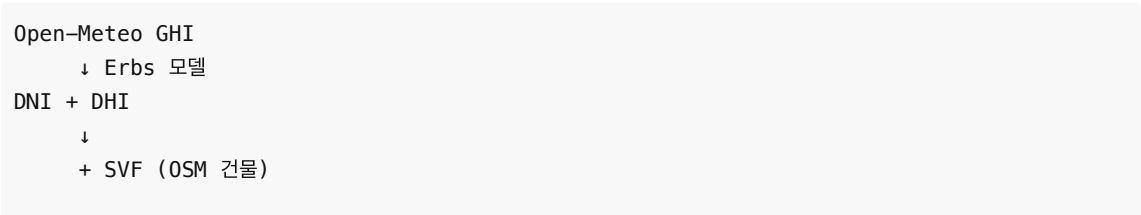
태양의 위치(천정각 θ)와 GHI를 이용해서 청천지수($k_t = GHI / I_0$)를 계산하고, 이로부터 DHI 비율을 경험식으로 추정합니다.

$$DHI = f(k_t) \times GHI, \quad DNI = \frac{GHI - DHI}{\cos(\theta)}$$

대안

방법	특징
Erbs (이 연구)	단순·널리 검증됨
Perez 모델	더 정확하지만 복잡
실측 분리	직달·산란 센서 별도 필요

전체 연결 흐름



+ Tair, RH (S-DoT IDW)
+ 태양 기하학 (위도·경도·시간)
↓ SOLWEIG 약식
링크별 MRT
↓
MRT ≥ 55°C → Hard Cut → Thermal Catchment



2부. 접근성 분석

Catchment Area — 역세권 (도달 가능 범위)

한 줄 정의

특정 지점(집계구 중심)에서 일정 시간 내에 걸어서 도달할 수 있는 공간 범위

쉬운 설명

"이 집에서 15분 안에 걸어가 수 있는 버스 정류장이 몇 개야?" 를 계산하는 것이 Catchment Area 분석입니다.

지도 위에 원을 그리는 것(직선 거리)이 아니라, **실제 도로망을 따라** 이동 가능한 범위를 계산합니다. 그래서 한강이나 담장이 있으면 그쪽으로는 못 가는 것이 반영됩니다.

Classic Catchment (기본값)

- 열환경 무시
- 보행 네트워크 전체 사용
- 15분 내 도달 가능한 정류장 수 = C_i^{classic}

이 연구에서 어떻게 쓰였나

알고리즘: Dijkstra 최단 경로

→ 집계구 중심 노드에서 TIME_BUDGET(900초) 이내 도달 가능한 모든 노드 탐색

→ 그 중 정류장 노드에 해당하는 것들을 카운트

```
dist = nx.single_source_dijkstra_path_length(
    G, node, cutoff=TIME_BUDGET, weight='travel_time'
)
classic_cnt = len(stop_nodes & set(dist.keys()))
```

결과: 유효 집계구(classic_cnt > 0) = **506개**

대안이 있었나?

방법	설명	비교
직선 거리 버퍼	중심에서 반경 X m 원	실제 도로망 무시 — 정확도 낮음

Catchment Area (이 연구)	실제 보행 네트워크 기반	물리적으로 현실적
2SFCA	수요(인구)와 공급(시설) 모두 반영	이 연구는 공급(정류장) 측만 분석
중력모델	거리 감쇠 연속 함수	5.6절에서 검증용으로 추가 사용

Catchment Area를 선택한 이유:

- "몇 분 안에 걸어갈 수 있냐"가 이 연구의 핵심 질문과 직결
- 열환경 Hard Cut 적용이 가장 직관적으로 표현됨
- 정책적으로도 "15분 이내 접근 가능"이라는 메시지 전달 용이

Dijkstra 알고리즘이란?

그래프(네트워크)에서 한 노드에서 다른 모든 노드까지의 최단 경로를 계산하는 알고리즘입니다.

출발점에서 가장 가까운 노드부터 차례로 방문
→ 방문할 때마다 이 노드를 거쳐 가는 더 짧은 경로가 있는지 확인
→ TIME_BUDGET을 초과하면 탐색 중단

이 연구에서는 거리(m)가 아닌 **이동 시간(초)** 를 가중치로 사용합니다.

핵심 수치

항목	값
분석 네트워크	OSM 보행 네트워크 (15,608개 링크)
시간 예산	15분 = 900초
보행 속도	4.5 km/h
유효 집계구 수	506개

Hard Cut — 이분법적 링크 제거

한 줄 정의

MRT가 임계값 이상인 도로 구간을 완전히 통행 불가 로 처리하는 방식 (0 아니면 1)
--

쉬운 설명

MRT $\geq 55^{\circ}\text{C}$ 인 도로 구간은 "못 걷는 곳"으로 간주하고 **지도에서 그냥 지워버리는** 방식입니다.

- MRT 54°C 링크: 통과 가능 
- MRT 55°C 링크: 통과 불가 
- MRT 56°C 링크: 통과 불가 

임계값을 기준으로 딱 잘라서(Hard) 판단합니다.

이 연구에서 어떻게 쓰였나

```
hot_edges = set(zip(
    h13[h13['mrt'] >= MRT_THRESH]['u'].astype(str),
    h13[h13['mrt'] >= MRT_THRESH]['v'].astype(str)
))
G_thermal = G.copy()
G_thermal.remove_edges_from([
    (u, v) for u, v in G_thermal.edges()
    if (str(u), str(v)) in hot_edges or (str(v), str(u)) in hot_edges
])
```

13시 기준 약 3,010개 링크(19.3%) 가 제거됩니다.

대안이 있었나? 왜 Hard Cut을 썼나?

방법	설명	비교
Hard Cut (이 연구)	임계값 초과 → 완전 제거	단순·명확·공간 단위 개념화 쉬움
Soft Penalty	MRT가 높을수록 보행 속도 감소	더 현실적이지만 임계값 효과 희석
Madina 방식	Perceived distance로 연속 함수	Hard Cut = Madina의 이진화 특수 케이스로 인용 가능
UTCI 등급별 속도 감소	UTCI 구간별로 다른 속도 적용	폭염 조건에서 포화 효과로 차별화 불가

Hard Cut을 선택한 이유:

- 공간 단위 개념화: "Thermal Catchment Area"라는 면적 개념을 만들려면 Hard Cut이 필요 (Soft Penalty는 면적이 아니라 연속적인 접근성 점수가 됨)
- 물리적 임계값 근거: $UTCI \geq 38^{\circ}C$ = "Extreme Heat Stress" → 신체 활동 위험 → 회피 행동의 이분법적 근거
- Madina 이론 연결: Sevtsuk & Alhassan(2025)의 Perceived Distance 프레임워크에서 Hard Cut은 이진화 특수 케이스로 정당화 가능

Hard Cut의 한계

- 55°C 미만이라도 더울 수 있음: 54°C도 충분히 위험하지만 통과 가능으로 처리
- 행동 가정 단순화: 실제로는 개인별로 임계값이 다름 (노인, 어린이, 기저질환자)
- Monte Carlo로 임계값 불확실성을 분포로 다루어 보완

핵심 수치

항목	값
임계값	$MRT \geq 55^{\circ}C$
제거 링크 수 (13시)	~3,010개 (19.3%)

총 네트워크 링크	15,608개
임계값 근거	UTCI=38°C → MRT 역산

Thermal Catchment Area — 열환경 반영 역세권

한 줄 정의

폭염 시 실제로 걸어서 갈 수 있는 범위 — $MRT \geq 55^{\circ}\text{C}$ 도로를 막은 뒤 남은 보행 가능 네트워크에서의 역세권

쉬운 설명

일반적인 역세권(Catchment Area)은 "도로만 있으면 다 걸어갈 수 있다"는 가정입니다. Thermal Catchment는 여기에 "너무 더운 도로는 못 걷는다"는 현실을 추가합니다.

비유: 여름 한낮에 지도 앱이 "이 길은 MRT 60°C 직사광선 구간이라 우회합니다"라고 경로를 바꾸는 상황.

$G^{\text{thermal}} = \{j \in G : d_{ij}^{\text{thermal}} \leq 15 \text{ (분)}\}$

- G^{thermal} : $MRT \geq 55^{\circ}\text{C}$ 링크를 제거한 네트워크
- d_{ij}^{thermal} : 제거된 네트워크에서 최단 이동 시간

이 연구에서 어떻게 쓰였나

- 전체 네트워크 G 에서 Dijkstra → Classic Catchment
- $MRT \geq 55^{\circ}\text{C}$ 링크 제거 → G^{thermal}
- G^{thermal} 에서 Dijkstra → Thermal Catchment
- 두 결과를 비교 → TARR 계산

결과:

- Classic 평균: 집계구당 **40.6개** 정류장 접근 가능
- Thermal 평균: **10.9개** 정류장으로 감소

왜 이것이 새로운가?

기존 연구들은 열환경을 "보행 속도를 늦추는 요인"으로 반영했습니다(Soft Penalty).

이 연구는 "접근 가능한 면적 자체가 줄어든다"는 새로운 공간 단위 개념을 제안합니다.

기존 접근	이 연구
열환경 → 보행 속도 ↓	열환경 → 이동 불가 링크 발생
접근성 점수가 낮아짐	접근 가능한 공간 범위 자체가 줄어듦
연속적인 감소	이분법적 구분 (가능/불가능)

핵심 수치

항목	Classic	Thermal
평균 접근 정류장 수	40.6개	10.9개
집계구 평균 감소율	—	72.9%
완전 차단 집계구	0개	87개 (17.2%)

TARR (Thermal Accessibility Reduction Rate) — 열 접근성 감소율

한 줄 정의

Classic Catchment 대비 Thermal Catchment가 얼마나 줄었는지를 퍼센트로 표현한 핵심 지표

공식

$$\text{TARR}_i = \frac{S_i^{\text{classic}} - S_i^{\text{thermal}}}{S_i^{\text{classic}}} \times 100 \text{ (\%)} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

- S_i^{classic} : 집계구 i 에서 Classic Catchment로 접근 가능한 정류장 수
- S_i^{thermal} : 집계구 i 에서 Thermal Catchment로 접근 가능한 정류장 수

쉬운 설명

TARR 값	의미
0%	폭염이 와도 접근 가능한 정류장 수 변화 없음
50%	원래 갈 수 있던 정류장의 절반이 차단됨
100%	모든 정류장이 완전히 차단됨

예시:

- Classic: 집계구 A에서 20개 정류장 접근 가능
- Thermal: 폭염 13시에 6개만 접근 가능
- TARR = $(20 - 6) / 20 \times 100 = 70\%$

이 연구 결과

지표	값
전체 평균 TARR	72.9%
표준편차	23.5%
중앙값	78.1%
TARR = 0% (손실 없음)	51개 집계구 (10.1%)

TARR > 50%	412개 집계구 (81.4%)
TARR = 100% (완전 차단)	87개 집계구 (17.2%)

해석: 폭염 피크(13시)에 성동구 집계구의 약 80%에서 접근 가능 정류장이 절반 이상 차단됨

왜 비율(%)로 표현했나?

집계구마다 Classic Catchment 크기가 다릅니다. 지하철역 근처 집계구는 기본적으로 접근 가능한 정류장이 많고, 가장자리 집계구는 적습니다. 절대 수치(몇 개 줄었나)보다 비율이 집계구 간 공정한 비교를 가능하게 합니다.

대안이 있었나?

지표	설명	비교
TARR (이 연구)	정류장 수 감소 비율	직관적, 0~100% 범위, 비교 용이
절대 감소 수	몇 개 줄었나	집계구 규모 차이 무시
중력모델 감소율	거리+노선 수 반영 비율	더 정교하지만 $r=0.979$ 로 TARR와 동일 패턴
도달 가능 면적	km ² 단위 Catchment 면적 감소	정류장 위치와 다를 수 있음

TARR의 한계

- 집계구 중심점 에서 출발 가정 → 실제 주민은 집계구 내 다양한 위치에 분포
- 정류장을 모두 동일하게 취급 → 노선 수 많은 정류장이 더 중요함에도 1개로 카운트
 - 중력모델(5.6절)로 보완 검증

TIME_BUDGET & WALK_SPEED — 분석 범위를 결정하는 두 파라미터

TIME_BUDGET = 15분

한 줄 정의

집계구 중심에서 출발해서 걸어서 이동할 수 있는 최대 시간

왜 15분인가?

"15분 도시(15-minute city)" 개념에서 유래합니다. Paris, Melbourne 등에서 채택한 도시 계획 개념으로, 일상 서비스에 15분 내 도보로 접근 가능해야 한다는 원칙입니다.

대중교통 역세권 분석에서도 15분이 국제적으로 가장 많이 사용되는 기준입니다.

대안이 있었나?

시간	의미	비교
----	----	----

10분	더 엄격한 역세권	접근 가능 집계구 크게 줄어들
15분 (이 연구)	국제 표준, 15분 도시 개념	가장 널리 인용
30분	더 넓은 범위	보행이 아닌 환승 포함 개념에 가까움

초 단위 변환

$$15 \text{ 분} = 15 \times 60 = 900 \text{ 초} = \text{TIME_BUDGET}$$

코드에서 `cutoff=TIME_BUDGET` 으로 Dijkstra 탐색 범위를 제한합니다.

WALK_SPEED = 4.5 km/h

한 줄 정의

보행자가 평균적으로 걷는 속도

왜 4.5 km/h인가?

성인 평균 보행 속도로 국내외 연구에서 가장 많이 쓰이는 표준값입니다.

$$4.5 \text{ km/h} = \frac{4500 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 1.25 \text{ m/s}$$

도달 가능 거리 계산

$$\text{도달 거리} = 4.5 \text{ km/h} \times 15 \text{ 분} = 4.5 \times \frac{15}{60} = 1.125 \text{ km}$$

즉, 직선거리 약 **1.1 km** 반경 (실제 도로망 기준으로는 더 줄어들)

링크별 이동 시간 계산

$$\text{travel_time} = \frac{\text{length (m)}}{\text{WALK_SPEED (m/s)}}$$

Dijkstra 알고리즘이 이 travel_time을 가중치로 사용합니다.

대안이 있었나?

속도	대상	비고
5.0 km/h	빠른 보행	젊은 성인 기준
4.5 km/h (이 연구)	평균 성인	가장 많이 사용
3.0~3.5 km/h	노인 보행	향후 분석 과제
2.0 km/h	고령·장애인	취약계층 분석 시

향후 연구 계획: 노인 보행 속도(3.0 km/h)로 재실행 → 취약계층 접근성 격차 분석

두 파라미터가 함께 결정하는 것

$$\text{Catchment 최대 반경} = \text{WALK_SPEED} \times \text{TIME_BUDGET} = 4.5 \times \frac{15}{60} \approx 1.1 \text{ km}$$

이 범위 안에 얼마나 많은 정류장이 있느냐가 Classic_cnt, Thermal_cnt의 값을 결정합니다.

3부. 불확실성 분석

Monte Carlo 분석 — 임계값 불확실성 검증

한 줄 정의

"55°C" 라는 하나의 임계값 대신, 가능한 임계값들을 수천 번 바꿔가며 TARR가 얼마나 안정적인지 확인하는 방법

쉬운 설명

"MRT 임계값을 정확히 55°C로 잡았는데, 혹시 54°C나 56°C가 맞다면 결과가 완전히 달라지는 거 아닌가요?"

이 의심에 답하는 방법이 Monte Carlo입니다.

임계값이 정확히 55°C가 아니라 **50~60°C** 사이 어딘가일 수 있다 고 가정하고, 이 범위에서 2,000번 무작위로 골라서 매번 TARR을 계산합니다. 그러면 TARR의 분포(최솟값~최댓값)를 알 수 있습니다.

이 연구에서의 구체적 절차

Step 1. 임계값 그리드 계산

9개 고정 임계값 [45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65°C] 각각에서 → 집계구별 TARR 사전 계산

MRT 임계값	제거 링크	TARR 평균
45°C	7,814개	99.8%
53°C	4,374개	88.6%
55°C	3,010개	73.3%
57°C	1,953개	39.0%
65°C	거의 없음	0.6%

Step 2. 임계값 분포 설정

$\text{threshold} \sim \mathcal{N}(55^{\circ}\text{C}, 4^2)$

- 평균 55°C (UTCI 역산 기준값)
- 표준편차 4°C (기상 불확실성 $\pm 4^{\circ}\text{C}$ → 95% 범위 47~63°C)

Step 3. 2,000번 샘플링 + 보간

- 2,000개 임계값 무작위 추출
- 그리드 9개 TARR에서 선형 보간으로 해당 임계값의 TARR 추정
- 집계구별 TARR 분포 획득

Step 4. 결과 요약

$$\widetilde{\text{TARR}}_i \quad \text{(중앙값)}, \quad \left[\text{TARR}_i^{P2.5}, \text{TARR}_i^{P97.5} \right] \quad \text{(95\% CI)}$$

결과 해석

지표	값
TARR 중앙값 (평균)	70.2%
95% CI 범위	0.3% ~ 98.3%
단일 임계값(55°C) 결과	73.3%

CI 폭이 넓은 이유: 53~57°C 구간에서 TARR가 S자 곡선의 변곡점에 걸려있기 때문. 오류가 아니라 이 구간의 민감성을 보여주는 발견입니다.

"Monte Carlo"라는 이름의 유래

모나코의 카지노 도시 Monte Carlo에서 따온 이름입니다. 카지노처럼 **무작위 반복 시행**으로 결과를 얻는다는 의미입니다.

대안이 있었나?

방법	설명	비교
단일 임계값만	55°C 하나로 분석	불확실성 무시
Monte Carlo (이 연구)	분포에서 2,000회 샘플링	불확실성 정량화
σ 변경	$\sigma=2^\circ\text{C}$ 로 CI 폭 축소	좁은 CI 원하면 향후 실행 가능
구간별 TARR 보고	45~65°C 각각 보고	민감도 곡선으로 표현됨

이 연구에서의 위상: Monte Carlo는 **메인 분석이 아니라 검증**입니다. "단일 임계값 55°C 결과가 불확실성이 있어도 방향은 맞다"는 것을 보여주는 역할입니다.

S자 곡선 — 임계값 민감도의 핵심 발견

한 줄 정의

MRT 임계값을 45°C에서 65°C로 높여갈수록 TARR가 **S자 모양으로 급격히 떨어지는 패턴**

쉬운 설명

임계값을 낮게 잡으면(45°C) → 많은 링크 제거 → TARR 거의 100%

임계값을 높게 잡으면(65°C) → 거의 제거 없음 → TARR 거의 0%

그런데 그 중간 과정이 선형(일정하게)으로 감소하지 않습니다. **53~57°C 구간에서 갑자기 푹 떨어집니다.**

MRT 임계값	TARR 평균
---------	---------

45°C	99.8%
53°C	88.6%
55°C	73.3%
57°C	39.0%
61°C	0.6%

2°C 차이(55→57°C)에서 TARR가 73.3% → 39.0%로 34.3%p 급락

이 패턴을 그래프로 그리면 알파벳 S처럼 생겼다고 해서 S자 곡선입니다.

이게 왜 중요한가?

1. 교량 링크(Bridge Links)의 존재를 시사

53~57°C 구간에 있는 링크들은 단순히 하나의 경로가 아니라, 제거하면 네트워크 전체 연결성이 무너지는 핵심 링크입니다. 이것이 TARR를 급락시킵니다.

→ 즉, 성동구 보행 네트워크에는 열환경에 특히 취약한 핵심 구간이 존재한다는 발견

2. 55°C 임계값의 정당화

S자 곡선의 변곡점(가장 급격히 변하는 지점)이 55°C 근방입니다. 이는 UTCI 역산으로 구한 55°C가 단순히 임의적인 값이 아니라 네트워크 구조상 의미 있는 임계점임을 시사합니다.

3. CI 폭이 넓은 것이 오류가 아님

Monte Carlo 95% CI가 0.3%~98.3%로 넓게 나오는데, 이는 S자 곡선의 변곡점 위에 임계값 분포가 걸쳐 있기 때문입니다. 즉 임계값이 조금만 달라져도 TARR가 크게 달라지는 구간입니다. 이것은 분석의 약점이 아니라, "이 구간이 얼마나 민감한가"를 보여주는 발견입니다.

그래프 읽는 법

x축: MRT 임계값 (°C)

y축: 집계구 평균 TARR (%)

파란 선: 평균

파란 음영: ±1 표준편차 (집계구 간 분산)

빨간 점선: 55°C 기준선

→ mc_threshold_sensitivity.png 참조

Bridge Links — 교량 링크 (네트워크 취약 구간)

한 줄 정의

제거했을 때 네트워크 전체 연결성이 급격히 무너지는 핵심 도로 구간

쉬운 설명

도시 도로 네트워크는 대부분 격자형 또는 유기적으로 연결되어 있어서, 한 도로가 막혀도 다른 경로로 우회할 수 있습니다.

하지만 일부 구간은 이것 하나가 막히면 전체가 끊기는 역할을 합니다. 이를 그래프 이론에서 "Bridge(교량)"라고 합니다.

예시:

- 강을 건너는 유일한 다리 → 다리가 막히면 강 저편으로 못 감
- 골목 입구 하나짜리 통로 → 여기가 막히면 골목 전체 차단

이 연구에서 어떻게 발견됐나?

S자 곡선에서 **MRT 53~57°C** 링크를 제거했을 때 **TARR**가 급락합니다.

이는 이 구간의 링크들이 단순히 경로 하나를 없애는 게 아니라, 여러 집계구의 정류장 접근성을 한꺼번에 차단하는 **교량 역할**을 하고 있음을 시사합니다.

왜 이게 중요한가?

정책적 함의

- 이 구간에 **그늘막, 쿨링 스트리트, 물안개 시설**을 설치하면 접근성 회복 효과가 가장 큼
- 전체 네트워크를 다 개선하는 것보다 **교량 링크** 중심으로 우선순위를 정하는 것이 효율적

연구적 의미

- 도시 보행 네트워크가 열환경에 대해 **비선형적으로** 취약함을 보여줌
- 특정 공간 구간(주로 개방 공간, 한강변)이 폭염 취약성의 '병목'이 됨

그래프 이론에서의 정의

그래프 G에서 엣지 e를 제거했을 때 G가 분리(disconnected)되면 e를 Bridge라고 합니다.

이 연구에서는 완전한 분리가 아니더라도 많은 집계구의 **Catchment**를 동시에 차단하는 링크들을 교량 링크로 해석합니다.

4부. 중력모델

중력모델 (Gravity Model) — 거리와 서비스 질을 반영한 접근성 지수

한 줄 정의

가까울수록, 노선이 많을수록 더 많이 가중해서 접근성을 계산하는 방법

쉬운 설명

단순 카운트 TARR는 "15분 내 정류장이 몇 개냐"를 셉니다. 하지만 여기에는 두 가지 문제가 있습니다:

- 거리 무시: 14분 59초 걸리는 정류장과 1분 걸리는 정류장이 같은 1개
- 서비스 질 무시: 버스 1개 노선 정류장과 10개 노선 환승역이 같은 1개

중력모델은 이 두 가지를 모두 반영합니다: $A_i = \sum_{j \in S} S_j \cdot f(t_{ij})$

- S_j : 정류장 j 의 노선 수 (가중치)
- $f(t_{ij})$: 이동 시간이 길수록 줄어드는 감쇠 함수

이 연구에서 사용한 공식

$$A_i = \sum_{j \in S} S_j \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{t_{ij}}{t_0}\right)^2\right)$$

- $t_0 = 900$ (TIME_BUDGET = 15분)
- t_{ij} : 집계구 $i \rightarrow$ 정류장 j 이동 시간(초)
- S_j : 노선 수

노선 수 (S_j) 출처

정류장 유형	데이터	범위
지하철 7개	수동 입력	1~4노선 (왕십리=4)
버스 482개	GTFS stop_times	1~22노선

결과

지표	Classic	Thermal	감소율
A 평균	89.23	24.77	72.8%
단순 카운트 TARR	—	—	72.9%
상관계수	—	—	$r = 0.979$

중력모델의 역사

뉴턴의 만유인력 법칙에서 유래합니다: $F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$

두 물체 사이의 인력은 질량에 비례하고 거리의 제곱에 반비례합니다. 접근성 연구에서는 이를:

- 질량 $\rightarrow$ 시설의 규모/서비스 질(노선 수)
- 거리 $\rightarrow$ 이동 시간
- 인력 $\rightarrow$ 접근성

으로 변환해서 사용합니다.

대안이 있었나?

방법	감쇠 함수 f	특징
Power decay	$t^{-\beta}$	거리 증가에 따라 급격히 감소
Exponential decay	$e^{-\beta t}$	일정 비율로 감소

Gaussian decay (이 연구)	$e^{-0.5(t/t_0)^2}$	t_0 내에서 완만히 감소, 이후 급감
Hard Cut (단순 카운트)	1 if $t \leq t_0$, else 0	이진법 — 중력모델의 극단적 단순화

Gaussian을 선택한 이유: TIME_BUDGET(15분) 이내에서 비교적 완만한 감쇠, 이후 급격히 감소하는 특성이 보행 행태와 잘 맞음

Gaussian Decay — 거리 감쇠 함수

한 줄 정의

떨어질수록 접근성 기여도가 종 모양(정규분포)으로 줄어드는 함수

공식

$$f(t) = \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{t}{t_0}\right)^2\right)$$

- t : 이동 시간 (초)
- t_0 : 기준 시간 = 900초 (15분)

직관적으로 이해하기

이동 시간	t/t_0	감쇠값 $f(t)$	의미
0초 (바로 앞)	0	1.000	100% 기여
450초 (7.5분)	0.5	0.882	88% 기여
900초 (15분, TIME_BUDGET)	1.0	0.607	61% 기여
1350초 (22.5분)	1.5	0.325	33% 기여
1800초 (30분)	2.0	0.135	14% 기여

15분이 되어도 아직 60% 정도의 가중치가 남아있고, 그 이상에서 급격히 감소합니다.

Hard Cut과의 비교

방법	15분 이내	15분 초과
Hard Cut	1.0 (100%)	0 (0%)
Gaussian Decay	1.0 → 0.607 (연속 감소)	계속 감소

Hard Cut = 15분 경계에서 갑자기 0이 되는 극단적 특수 케이스

Gaussian = 더 현실적인 연속적 감소

그럼에도 두 방법의 최종 감소율이 $r=0.979$ 로 거의 동일 → Robustness 확인

왜 Gaussian인가?

정규분포(가우시안) 함수는 다음 특성이 있습니다:

- 대칭적: t_0 기준으로 완만하게 감소
- 미분 가능: 수학적으로 부드러운 특성
- TIME_BUDGET 연동: $t_0 = t_0$ 로 설정하면 TIME_BUDGET에서 자연스러운 변곡

"Gaussian"이라는 이름의 유래

수학자 Carl Friedrich Gauss(가우스)의 이름에서 왔습니다. 정규분포 곡선의 형태가 그의 이름을 따서 Gaussian Curve라고 불립니다.

$$\text{정규분포: } f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

이 연구의 감쇠 함수는 정규분포의 오른쪽 절반을 사용하는 형태입니다.

Robustness — 방법론 안정성

한 줄 정의

어떤 방법을 써도 같은 결론이 나온다 — 분석 결과가 방법론 선택에 좌우되지 않는다는 것

쉬운 설명

연구자가 어떤 방법론을 선택하느냐에 따라 결론이 달라진다면, 그 연구는 신뢰하기 어렵습니다. "그 방법을 선택해서 그런 결과가 나온 거 아닌가요?"라는 의심을 받게 됩니다.

반대로, 서로 다른 방법론을 써도 같은 공간 패턴, 같은 취약 지역, 같은 방향의 결론이 나온다면 → 그 결론이 현실을 제대로 포착하고 있다는 강력한 증거가 됩니다.

이 연구의 Robustness 근거

단순 카운트 TARR vs 중력모델 감소율

	단순 카운트 TARR	중력모델 감소율
거리 반영	없음 (Hard Cut)	있음 (Gaussian Decay)
정류장 질	없음 (모두 동일)	있음 (노선 수 가중)
이론적 정교함	낮음	높음

→ 두 방법으로 계산한 결과: $r = 0.979$

즉, "어느 집계구가 더 취약한가"라는 공간 패턴이 방법론을 바꿔도 그대로 유지됩니다.

$r = 0.979$ 의 의미

r 이 낮았다면 (예: $r=0.3$):

- "어떤 방법을 쓰느냐에 따라 취약 지역이 달라진다"
- 방법론 선택의 자의성 문제 → 심사 위원 공격 받을 수 있음

r = 0.979:

- "두 방법 모두 같은 공간 패턴을 포착함"
- 이 패턴이 방법론에 독립적으로 실재하는 현상
- 단순 카운트 TARR(메인 지표)가 중력모델로 **교차 검증** 됨

왜 완전히 r=1.0이 아닌가?

중력모델은 단순 카운트와 달리:

1. 가까운 정류장에 더 높은 가중치
2. 노선 많은 정류장에 더 높은 가중치

이 추가 정보가 약간의 차이를 만듭니다. 회귀선 기울기 = 0.97로 중력모델이 단순 카운트보다 약간 낮은 감소율을 추정합니다. (거리 감쇠 효과로 가까운 정류장 차단이 더 크게 반영됨)

논문에서 어떻게 쓰이나?

"단순 카운트 기반 접근성 감소율과 노선 수 가중 Gaussian 중력모델 감소율 간 $r=0.979$ 로, 분석 결과가 방법론 선택에 robust함을 확인하였다. 이는 관측된 접근성 손실 패턴이 측정 방법에 독립적인 실재 공간 현상임을 지지한다."

5부. 통계

OLS 회귀분석 (Ordinary Least Squares)

한 줄 정의

여러 공간 환경 변수가 TARR에 얼마나 영향을 주는지 수식으로 나타내는 통계 분석

쉬운 설명

"SVF가 높은 집계구일수록 TARR가 높은가?" "수목이 많을수록 TARR가 낮은가?"를 동시에 검증하는 방법입니다.

기본 형태: $TARR_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot SVF_i + \beta_2 \cdot canopy_i + \beta_3 \cdot HW_i + \dots + \epsilon_i$

- β_k : 각 변수의 영향 크기 (계수)
- ϵ_i : 설명하지 못한 오차

OLS(최소 제곱법): 실제 TARR 값과 예측값의 차이(오차)의 제곱합을 최소화하는 β 값을 구합니다.

이 연구에서의 변수들

변수	방향	의미
----	----	----

고온 링크 비율 (MRT≥55°C)	+ ***	고온 링크 많을수록 TARR ↑ (당연한 결과)
SVF (하늘열린비율)	+	개방 공간일수록 TARR ↑
수목 캐노피 비율	—	녹지 많을수록 TARR ↓
평균 건물 높이	—	건물 높을수록 그늘 많아 TARR ↓
H/W 비율	—	도로 폭 대비 건물 높이 클수록 TARR ↓

$R^2 = 0.174$, Adj. $R^2 = 0.166$ — 공간 환경 변수가 TARR 변동의 약 17% 설명

R²이란?

$$R^2 = 1 - \frac{\text{오차 제곱합}}{\text{전체 변동}}$$

- $R^2 = 1.0$ → 변수들이 TARR를 완벽하게 설명
- $R^2 = 0.0$ → 아무 설명도 못함
- $R^2 = 0.174$** → 17% 설명

왜 낮은가? TARR를 결정하는 것은 결국 열환경(고온 링크 위치)인데, 이는 SVF·건물·캐노피 같은 공간 형태로 **일부만** 설명됩니다. 나머지는 이 분석에 없는 변수(바람 통로, 포장재 종류 등)의 영향입니다.

OLS의 가정과 한계

가정	이 연구 현황
선형성	TARR~변수 관계가 비선형일 수 있음
독립성	집계구는 공간적으로 인접 → 공간 자기상관 가능
다중공선성 없음	SVF·H/W·건물고도 간 상관 → VIF 확인 필요

대안이 있었나?

방법	특징
OLS (이 연구)	단순, 해석 용이
공간 회귀 (SLM/SEM)	공간 자기상관 반영 — 향후 과제
Random Forest	비선형 관계 포착 — 해석 어려움
GWR (지리 가중 회귀)	공간별로 다른 계수 추정

Pearson 상관계수 (r)

한 줄 정의

두 변수가 얼마나 같이 움직이는지를 -1에서 1 사이 숫자로 나타낸 것

공식

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

해석

r 값	의미
+1.0	완벽한 양의 선형 관계 (x가 크면 y도 정확히 큼)
+0.7~1.0	강한 양의 상관
+0.3~0.7	중간 양의 상관
0	상관 없음
-0.3~-0.7	중간 음의 상관
-1.0	완벽한 음의 선형 관계

이 연구에서 등장하는 r 값들

비교 대상	r 값	의미
MRT와 SVF	~0.89	SVF가 높을수록 MRT도 높음 (강한 양의 관계)
단순 TARR vs 중력모델 감소율	0.979	두 방법의 결과가 거의 동일 (Robustness)
고온 링크 비율 vs TARR	**양의 상관**	고온 링크 많을수록 TARR ↑

중요한 주의사항

상관 ≠ 인과관계

"SVF와 TARR가 양의 상관이다" → "SVF가 높아서 TARR가 높다"는 성립하지만
방향을 뒤집어서 "TARR가 높아서 SVF가 높다"고 할 수는 없습니다.

원인과 결과는 이론(SVF → 차폐 적음 → MRT 높음 → 고온 링크 → TARR 높음)으로 판단해야 합니다.

비선형 관계 포착 불가

Pearson r은 선형 관계만 측정합니다. 비선형(U자, S자) 관계는 r=0으로 나올 수 있습니다.

p-value란?

r 값이 통계적으로 의미가 있는지 판단하는 수치입니다.

- p < 0.05 → 통계적으로 유의미 (우연이 아닐 가능성 95% 이상)
- p < 0.001 → ***으로 표시

이 연구에서 r=0.979는 n=506에서 p < 0.001로 매우 유의합니다.

VIF & 다중공선성 (Multicollinearity)

한 줄 정의

OLS 회귀분석에서 설명변수들이 서로 너무 비슷할 때 생기는 문제 — 어떤 변수가 실제 영향을 주는지 구별할 수 없게 됨

쉬운 설명

"SVF가 높은 곳은 건물이 낮고, 건물이 낮은 곳은 H/W 비율도 낮다"처럼 설명변수들이 서로 상관되어 있으면 문제가 생깁니다.

예를 들어:

- SVF ↑ → 건물 낮음 ↓ → H/W 낮음 ↓

세 변수를 동시에 넣으면 모델이 "SVF 때문인지, 건물 높이 때문인지, H/W 때문인지"를 구별 못합니다.

VIF (Variance Inflation Factor)

다중공선성의 정도를 수치로 나타냅니다.

$$VIF_k = \frac{1}{1 - R_k^2}$$

- R_k^2 : 변수 k 를 다른 변수들로 회귀했을 때의 R^2

VIF 값	해석
1	다중공선성 없음 (이상적)
1~5	허용 가능 수준
5~10	주의 필요
> 10	심각한 다중공선성

이 연구에서 왜 문제가 될 수 있나?

이 연구의 설명변수들:

- SVF (하늘열린비율)
- 건물 높이
- H/W 비율 (건물높이/도로폭)

이 세 변수는 개념적으로 매우 연관됩니다:

- 건물 높고 도로 좁으면 → SVF 낮음, H/W 높음
- 건물 낮고 도로 넓으면 → SVF 높음, H/W 낮음

즉, 공선성이 있을 가능성이 높습니다.

아직 계산하지 않은 이유

현재 TASKS.md에 "VIF 계산 및 다중공선성 보정" 이 **향후 과제**로 남아있습니다.
현재 OLS 결과(Method 4)는 VIF 검증 전 단계의 탐색적 결과입니다.

해결 방법

방법	설명
VIF 계산 후 변수 제거	VIF > 10 변수 제거
PCA (주성분분석)	상관된 변수들을 독립 성분으로 변환
Ridge/Lasso 회귀	정규화로 다중공선성 완화
변수 재정의	대표 변수 하나만 선택

6부. 데이터 & 도구

OSM & osmnx — 보행 네트워크 데이터

OSM (OpenStreetMap)

한 줄 정의

전 세계 자원봉사자들이 함께 만드는 오픈소스 지도 — 구글맵의 오픈소스 버전

이 연구에서 어떻게 썼나

- 성동구 보행 가능 도로망 추출
- 건물 폴리곤 추출 → SVF 계산에 활용
- 링크 15,608개, 노드 수 ~8,000개 규모의 보행 네트워크

한계

- 자원봉사자 입력 데이터 → 일부 누락 가능 (지하 통로, 실내 경로 미포함)
- 지하도, 아파트 단지 내부 경로 등이 빠질 수 있음

osmnx

한 줄 정의

Python에서 OSM 데이터를 가져와 네트워크 분석을 할 수 있게 해주는 라이브러리

주요 기능

```
import osmnx as ox

# 1. 네트워크 불러오기
G = ox.load_graphml(NET_PATH).to_undirected()
```

```
# 2. 집계구 중심점에서 가장 가까운 노드 찾기
jbg['net_node'] = ox.distance.nearest_nodes(
    G, jbg['centroid'].x.values, jbg['centroid'].y.values
)
```

- `load_graphml` : 저장된 네트워크 파일 불러오기
- `nearest_nodes` : GPS 좌표에서 가장 가까운 네트워크 노드 찾기

networkx와의 관계

osmnx로 네트워크를 가져온 후, **networkx** 라이브러리의 Dijkstra 알고리즘으로 경로를 계산합니다.

```
import networkx as nx

dist = nx.single_source_dijkstra_path_length(
    G, node, cutoff=TIME_BUDGET, weight='travel_time'
)
```

이 연구의 네트워크 특성

항목	값
범위	서울특별시 성동구
링크 수	15,608개
가중치	travel_time = length / WALK_SPEED
네트워크 타입	무방향(undirected) — 양방향 보행 가능

집계구 — 분석 공간 단위

한 줄 정의

통계청이 정한 **최소 행정 공간 단위** — 인구 약 500명 기준으로 나눈 구역

행정 구역 계층 구조

```
서울특별시
└─ 성동구 (구)
    └─ 성수1가1동, 왕십리동... (동/읍/면)
        └─ 집계구 (최소 단위) ← 이 연구의 분석 단위
```

- 집계구는 인구주택총조사의 최소 공간 단위
- 인구 약 300~500명 수준으로 구성

이 연구에서 어떻게 쓰였나

- 성동구 전체 **570개** 집계구가 분석 대상
- 각 집계구의 **중심점**에서 보행 가능 범위(Catchment) 계산
- 중심점에서 가장 가까운 OSM 네트워크 노드를 출발점으로 사용

```
jbg['centroid'] = jbg.geometry.centroid
jbg['net_node'] = ox.distance.nearest_nodes(
    G, jbg['centroid'].x.values, jbg['centroid'].y.values
)
```

유효 집계구: Classic Catchment > 0인 집계구 = **506개**
(나머지 64개는 15분 내 접근 가능한 정류장이 하나도 없는 외곽 구역)

집계구 중심점 가정의 한계

집계구 중심점은 실제 주민이 출발하는 위치가 아닙니다. 주민은 집계구 내 다양한 위치에 분포합니다.

이 가정의 영향:

- 작은 집계구 → 중심점이 실제 거주지와 가까움 → 오차 작음
- 큰 집계구 → 중심점이 실제와 멀어질 수 있음 → 오차 커짐

이는 논문의 한계로 명시해야 할 사항입니다.

좌표계

단계	좌표계	용도
원본 SHP 파일	EPSG:5179 (TM)	국내 표준
네트워크 분석	EPSG:4326 (WGS84)	위도·경도
시각화 (지도)	EPSG:3857 (Web Mercator)	배경지도

```
jbg = jbg.set_crs(epsg=5179, allow_override=True).to_crs(epsg=4326)
```

S-DoT — 성동구 IoT 기상 센서

한 줄 정의

성동구 곳곳에 설치된 스마트 도시 데이터 수집 센서 — 기온·습도·풍속 등을 10분 간격으로 수집

S-DoT이란?

S-DoT = Smart Dot (스마트 도트). 서울시 스마트시티 인프라의 일부로, 가로등·신호등에 부착된 소형 IoT 센서입니다.

이 연구에서 사용한 데이터

항목	내용
센서 수	57개 (성동구 내)
측정 간격	10분
분석 기간	폭염일 2025.07.28~08.03 (7일)
분석 시간	13시 평균
사용 변수	기온(Tair), 상대습도(RH), 풍속(va)

풍속: 센서 간 편차가 작아서 전 구역 평균값 **2.37 m/s** 균일 적용

데이터 활용 흐름

S-DoT 57개 센서 관측값
↓ IDW 공간 보간
링크 15,608개 Tair, RH 할당
↓ UTCI 역산 (pythermalcomfort)
MRT 임계값 55°C 도출
↓
SOLWEIG 약식으로 링크별 MRT 계산

한계

- 57개 센서로 16.86 km² 커버: 평균 센서 간격 약 550m → IDW 보간 오차 가능
- 센서 위치 편향: 가로등·신호등 위치 → 도로 중심부 위주, 골목·공원 내부 데이터 부족
- 풍속 균일 가정: 실제로는 건물 배치에 따라 국지 풍속 차이 존재

GTFS — 대중교통 데이터 표준

한 줄 정의

버스·지하철·트램 등의 노선·정류장·시간표 정보를 담은 국제 표준 데이터 형식

GTFS란?

GTFS = General Transit Feed Specification. Google이 만든 대중교통 데이터 표준으로, 전 세계 대부분의 도시에서 이 형식으로 데이터를 공개합니다.

주요 파일 구조

파일명	내용
routes.txt	노선 목록 (1호선, 153번 버스 등)
trips.txt	각 노선의 운행 편

stop_times.txt	각 정류장별 도착·출발 시간
stops.txt	정류장 위치(좌표) 정보
calendar.txt	운행 요일 정보

이 연구에서 어떻게 썼나

목적: 버스 정류장별 노선 수 계산 → 중력모델의 가중치 SS_j

```
# stop_times_cleaned.txt에서 버스 노선 수 추출
st = pd.read_csv(STOP_TIMES_TXT, usecols=['trip_id', 'stop_id'])
# trip_id에서 route_id 추출 (_0rd001 같은 suffix 제거)
st['route_id'] = st['trip_id'].str.replace(r'_0rd\d+$', '', regex=True)
# 정류장별 unique 노선 수 계산
bus_route_cnt = (st[st['stop_id'].isin(bus_ids)]
                  .groupby('stop_id')['route_id'].nunique()
                  .to_dict())
```

결과: 버스 482개 정류장 각각의 노선 수 (1~22개 노선)

파일 크기

stop_times_cleaned.txt = **4.4M** 행 (성동구 통과 모든 버스 정류장 × 모든 운행 편)

지하철은 GTFS에서 안 쓴?

지하철 노선 수는 수동으로 입력했습니다:

역	노선 수	노선
왕십리역	4	2·5호선·분당선·경의중앙선
옥수역	2	3호선·경의중앙선
나머지 5개 역	1	각 1개 노선

이유: GTFS 지하철 데이터가 성동구 분석에 맞게 정제되지 않아, 직접 입력이 더 정확했음

마지막 업데이트: 2026-05-14